



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Fênomenos de Transporte

Atividades da semana 8

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: SAMUEL LUNA DE ABREU

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

29/09/2025

Sumário

1	O que são trocadores de calor e para que servem?	2
2	Classificação dos trocadores de calor quanto ao processo de transferência de calor	2
3	Classificação dos trocadores de calor quanto ao tipo de construção	2

1 O que são trocadores de calor e para que servem?

Trocadores de calor são dispositivos projetados para promover a transferência de energia térmica entre dois fluidos a diferentes temperaturas, sem que ocorra mistura entre eles. Seu principal objetivo é aquecer ou resfriar um fluido utilizando outro fluido como meio de troca térmica. Esses equipamentos são amplamente utilizados em processos industriais, sistemas de refrigeração, ar-condicionado, geração de energia e em diversas aplicações de engenharia, pois permitem a otimização energética e a eficiência dos processos.

2 Classificação dos trocadores de calor quanto ao processo de transferência de calor

Os trocadores de calor podem ser classificados de acordo com o processo de transferência de calor entre os fluidos em:

- **Contato direto:** Nesse tipo, os fluidos entram em contato físico direto, ocorrendo transferência de calor e, em alguns casos, também de massa. Um exemplo é o resfriamento por torres de resfriamento.
- **Contato indireto:** Os fluidos permanecem separados por uma parede sólida, geralmente metálica, que permite apenas a troca de calor. Esse é o tipo mais comum em aplicações industriais, como nos trocadores de casco e tubos e nos de placas.

3 Classificação dos trocadores de calor quanto ao tipo de construção

Quanto ao tipo de construção, os trocadores de calor podem ser classificados em diferentes categorias:

- **Trocadores de casco e tubos:** Constituídos por um feixe de tubos dentro de um casco, em que um fluido escoia pelos tubos e o outro pelo espaço anular entre os tubos e o casco.
- **Trocadores de placas:** Compostos por um conjunto de placas metálicas corrugadas, formando canais alternados para a passagem dos fluidos. São compactos e apresentam alta eficiência de troca térmica.
- **Trocadores de superfície aletas:** Utilizados para aumentar a área de troca térmica por meio de aletas, comuns em radiadores e condensadores.
- **Outros tipos especiais:** Incluem trocadores regenerativos, compactos e espirais, utilizados para aplicações específicas que exigem maior eficiência ou espaço reduzido.